中南大学信息院《数字电子技术基础》

期终考试试题（ 110 分钟）(第二套)

一、填空题：（每空 1 分，共 16 分）

1. 逻辑函数有四种表示方法， 它们分别是（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。

2. 将 2004 个“ 1 ”异或起来得到的结果是（ ）。

3. 目前我们所学的双极型集成电路和单极型集成电路的典型电路分别是（ ）电路和（ ）电路。

4. 施密特触发器有（ ）个稳定状态 .，多谐振荡器有（ ）个稳定状态。

5. 已知 Intel2114 是 1K* 4 位的 RAM 集成电路芯片， 它有地址线（ ）条，数据线（ ）条。

6. 已知被转换的信号的上限截止频率为 10kHz，则 A/D 转换器的采样频率应高于（ ）kHz；完成一次转换所用的时间应小于（ ）。

7. GAL 器件的全称是（ ），与 PAL 相比，它的输出电路是通过编程设定其（ ）的工作模式来实现的，而且由于采用了（ ）的工艺结构，可以重复编程，使用更为方便灵活 。

二、根据要求作题： （共 16 分）

1. 试画出用反相器和集电极开路与非门实现逻辑函数 $Y = AB + \overline{BC}$ 。

2、图 1、2 中电路由 TTL 门电路构成，图 3 由 CMOS 门电路构成，试分别写出 F1、F2、 F3 的表达式。

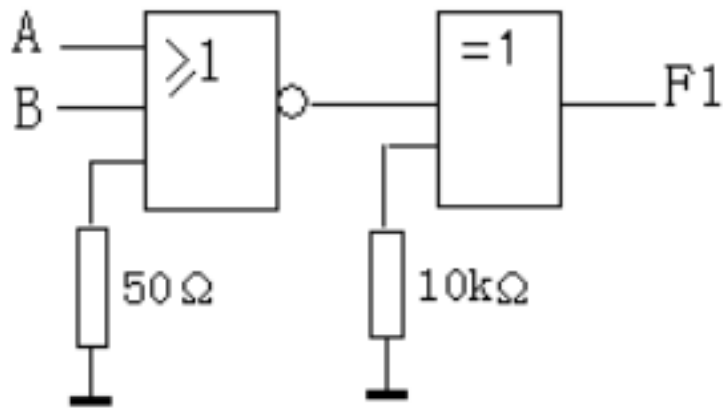


图1

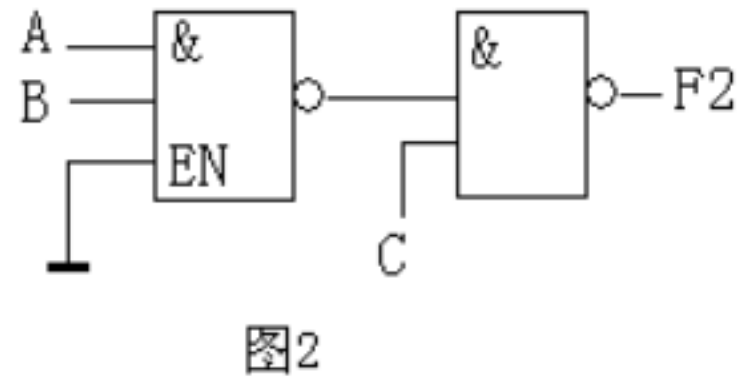


图2

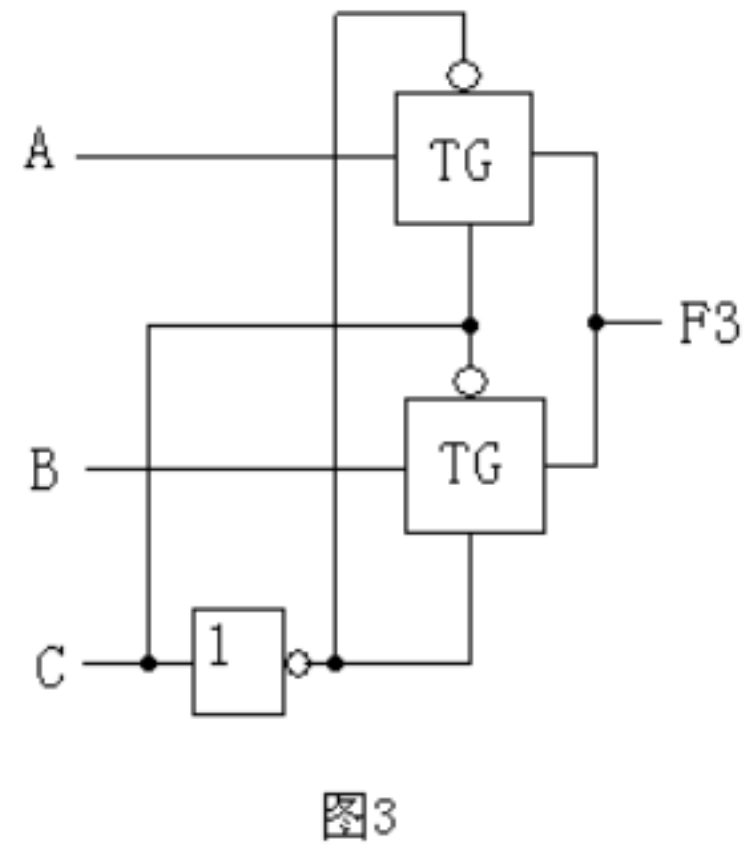


图3

三、已知电路及输入波形如图 4（a）（b）所示，其中 FF1 是 D 锁存器， FF2 是维持 -阻塞 D 触发器， 根据 CP 和 D 的输入波形画出 Q1 和 Q2 的输出波形。 设触发器的初始状态均为 0。 （8 分）

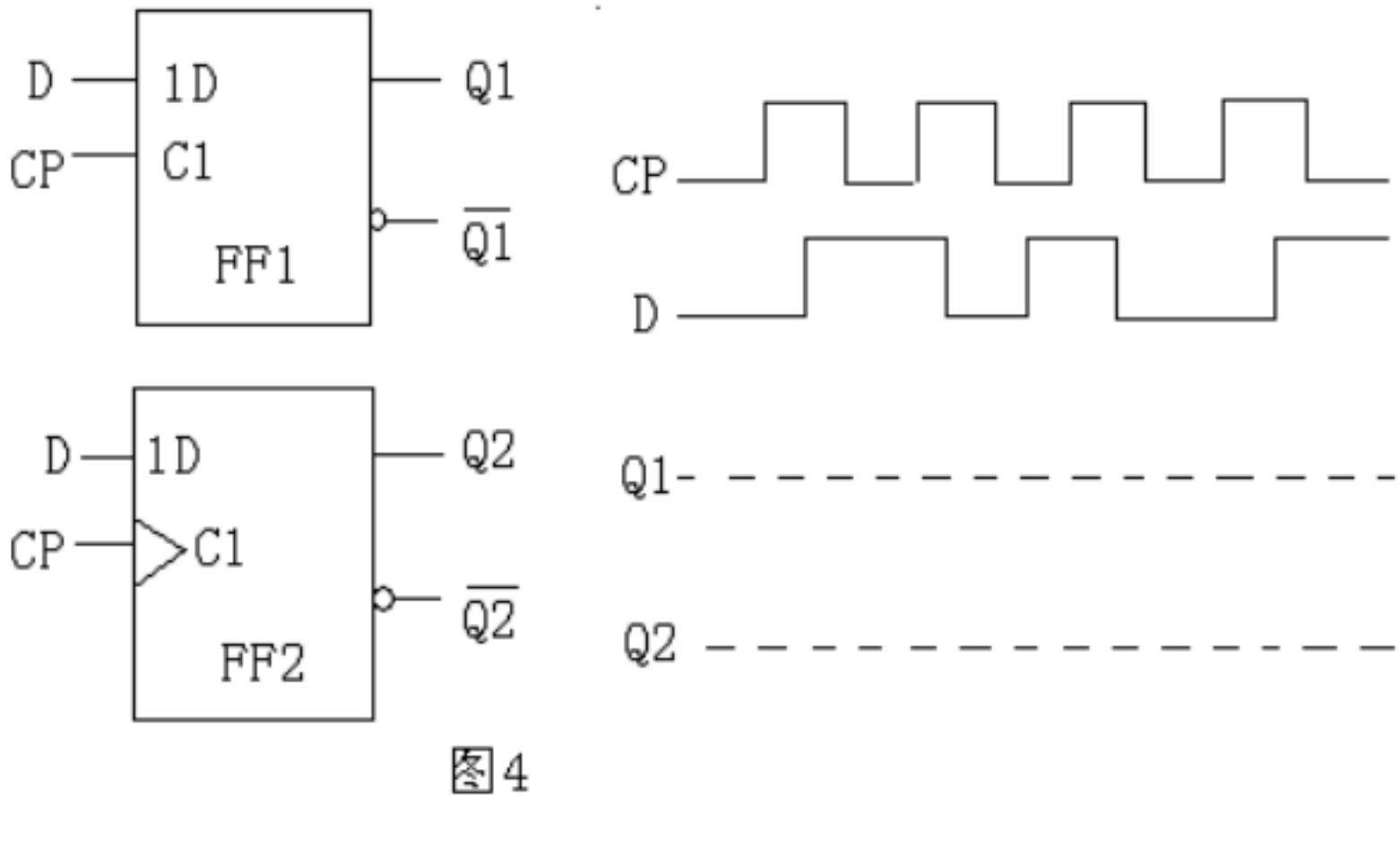


图4

四、分析图 5 所示电路，写出 Z1、Z2 的逻辑表达式，列出真值表，说明电路的逻辑功能。 （10 分）

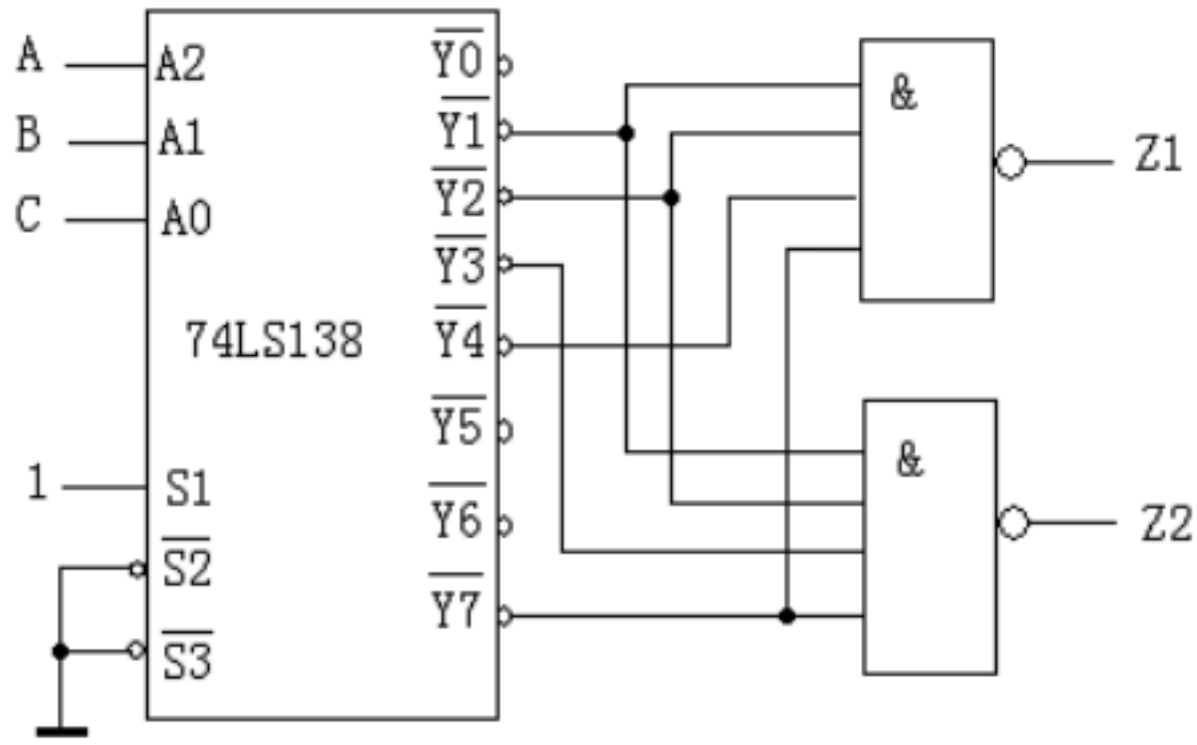


图 5

五、设计一位 8421BCD 码的判奇电路，当输入码含奇数个“ 1 ”时，输出为 1，否则为 0。要求使用两种方法实现： （20 分）

（1）用最少与非门实现，画出逻辑电路图；

（2）用一片 8 选 1 数据选择器 74LS151 加若干门电路实现，画出电路图。

六、电路如图 6 所示，其中 $R_A=R_B=10k\Omega$,C=0.1μf，试问：

1. 在 Uk 为高电平期间，由 555 定时器构成的是什么电路， 其输出 U0 的频率 f0=?

2. 分析由 JK 触发器 FF1、FF2、FF3 构成的计数器电路，要求：写出驱动方程和状态方程，画出完整的状态转换图；

3. 设 Q3、Q2、Q1 的初态为 000，Uk 所加正脉冲的宽度为 Tw=5/f0，脉冲过后 Q3、Q2、Q1 将保持在哪个状态？ （共 15 分）

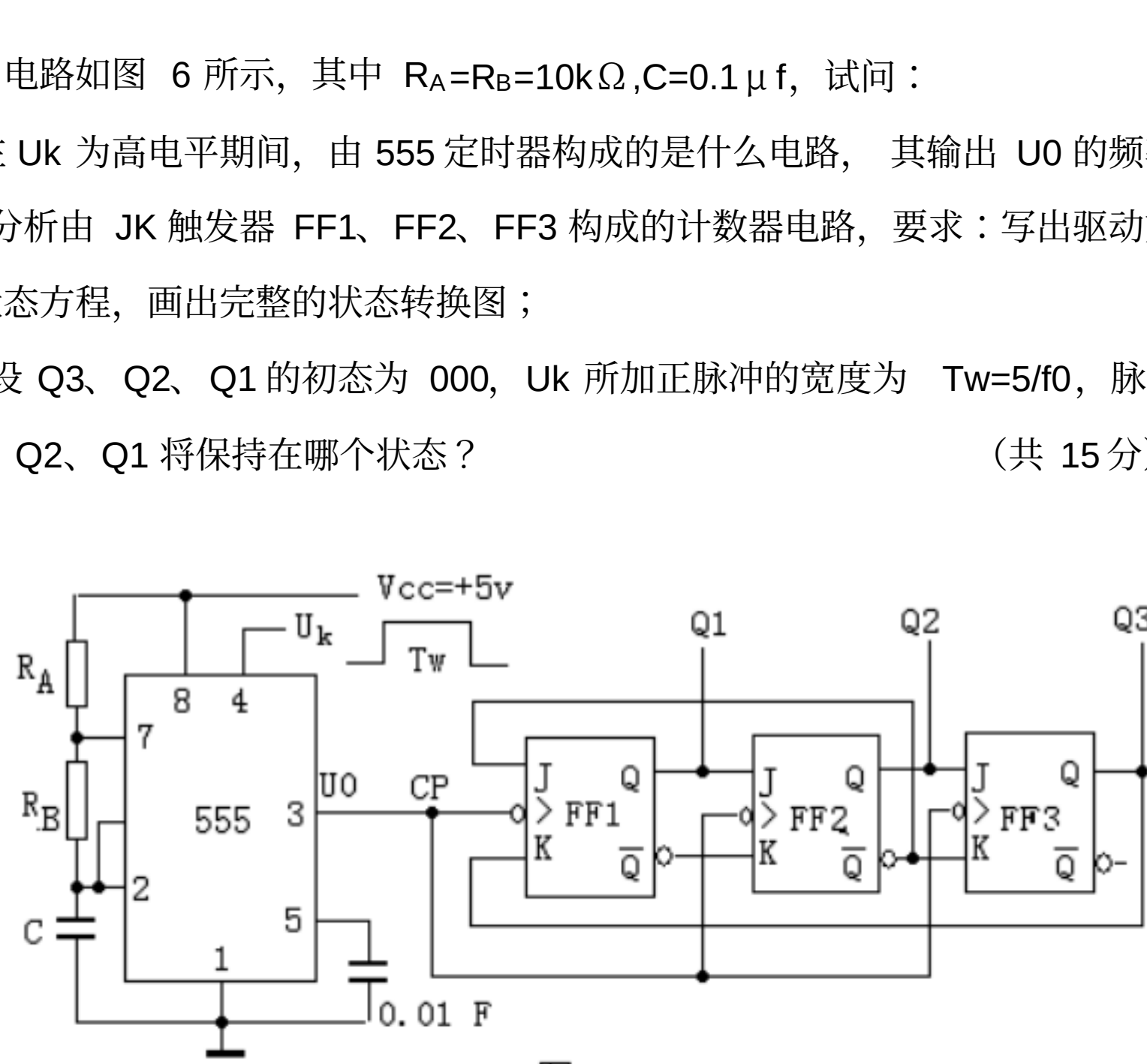


图 6

七、集成 4 位二进制加法计数器 74161 的连接图如图 7 所示，$\overline{LD}$ 是预置控制端；D0、D1、D2、D3 是预置数据输入端； Q3、Q2、Q1、Q0 是触发器的输出端，Q0 是最低位， Q3 是最高位； $\overline{LD}$ 为低电平时电路开始置数， $\overline{LD}$ 为高电平时电路计数。试分析电路的功能。要求： （15 分）

（1）列出状态转换表；

（2）检验自启动能力；

（3）说明计数模值。

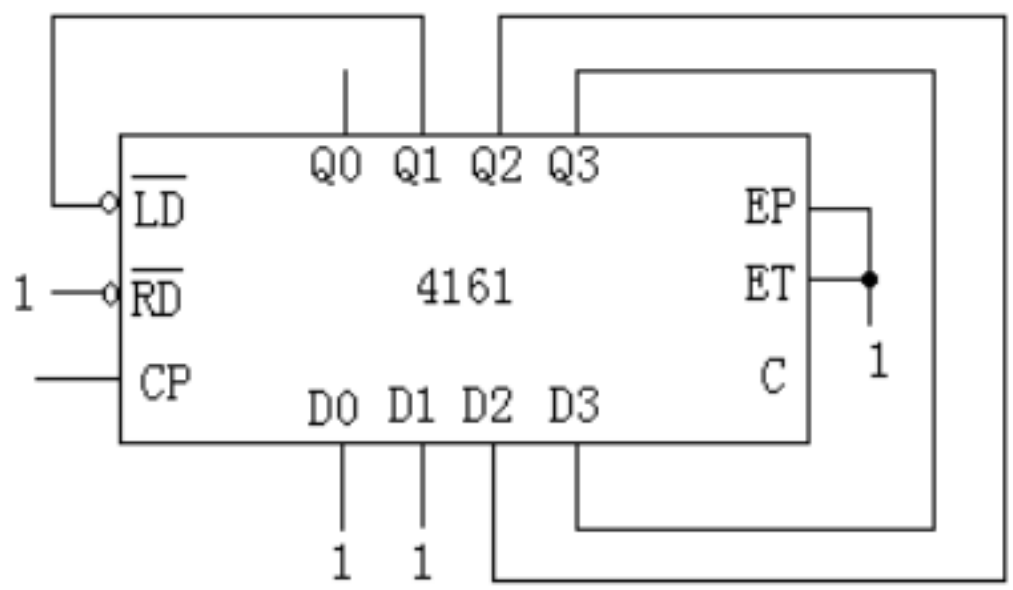


图 7

中南大学信息学院《数字电子技术基础》

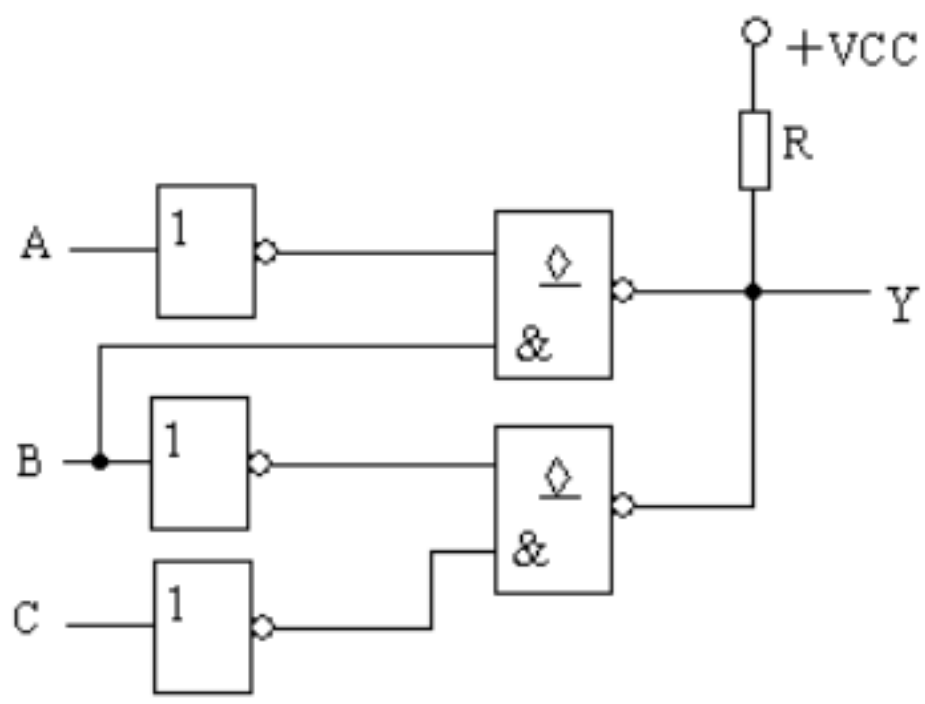
试题（第二套）参考答案

一、填空（每空　1 分，共 16 分）

1. 真值表、逻辑图、逻辑表达式、卡诺图；
2. 0；
3. TTL 、 CMOS；
4. 两、 0 ；
5. 10 、4 ；
6. 20 、50μS；
7. 通用阵列逻辑、输出逻辑宏单元、 E^2CMOS ；

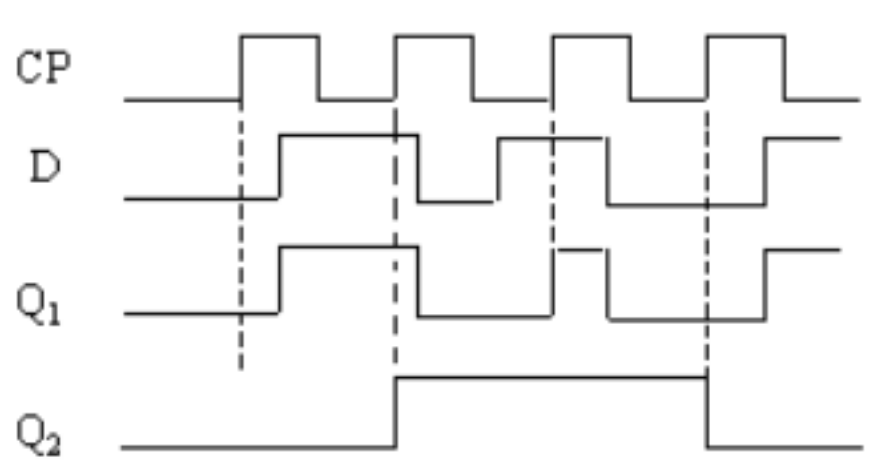
二、根据要求作题：（共 16 分）

1. $Y = \overline{\overline{AB} + \overline{BC}} = \overline{\overline{AB}} \cdot \overline{\overline{BC}}$



2. $F_1 = A + B$;　　$F_2 = \overline{C}$;　　$F_3 = CA + CB$

三、



四、（1）表达式

$$Z1 = m_1 + m_2 + m_4 + m_7$$

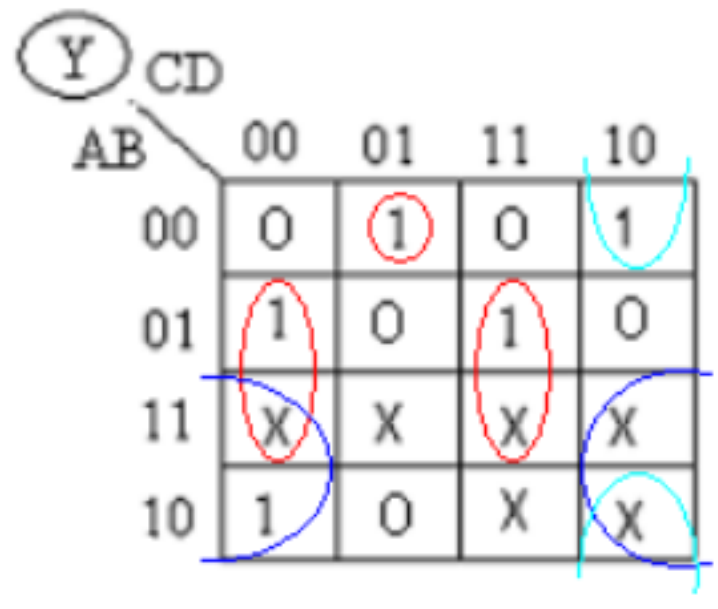
$$Z2 = m_1 + m_2 + m_3 + m_7$$

（2）真值表

$A\ B\ C_I$	Z1	Z2
0 0 0	0	0
0 0 1	1	1
0 1 0	1	1
0 1 1	0	1
1 0 0	1	0
1 0 1	0	0
1 1 0	0	0
1 1 1	1	1

（3）逻辑功能为：全减器

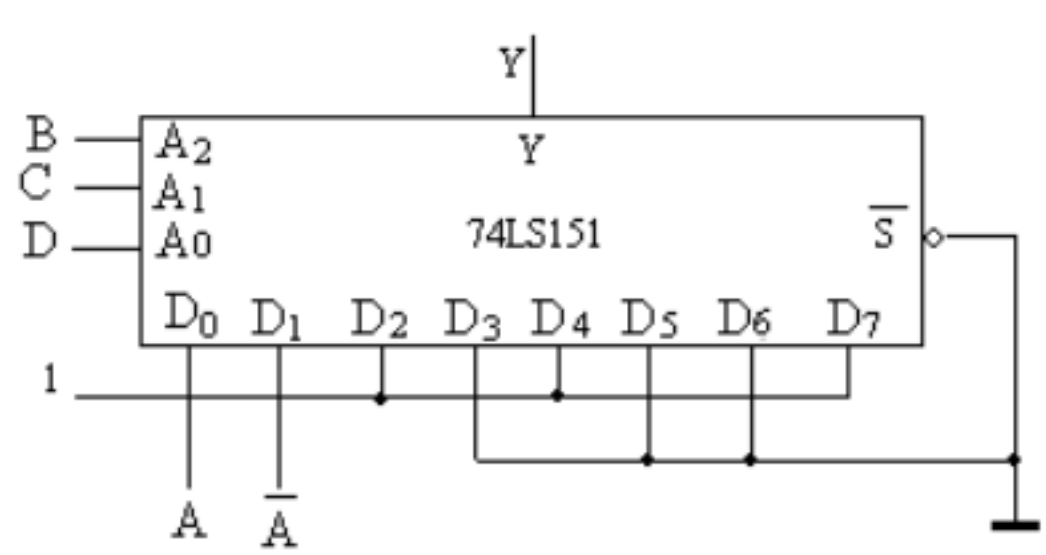
五、首先，根据电路逻辑描述画出卡诺图：



（1）最简“与－或式”为：　$Y = \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}D + A\overline{D} + B\overline{C}\,\overline{D} + \overline{B}C\overline{D} + BCD$ ；

“与非－与非式”为：　$Y = \overline{ABCD} \cdot \overline{AD} \cdot \overline{BC\,D} \cdot \overline{BC\,D} \cdot \overline{BCD}$　（与非门实现图略）

（2）



六、

（1） 多谐振荡器； $f_0 = \dfrac{1}{(R_A + 2R_B)C \ln 2} = 481\text{Hz}$

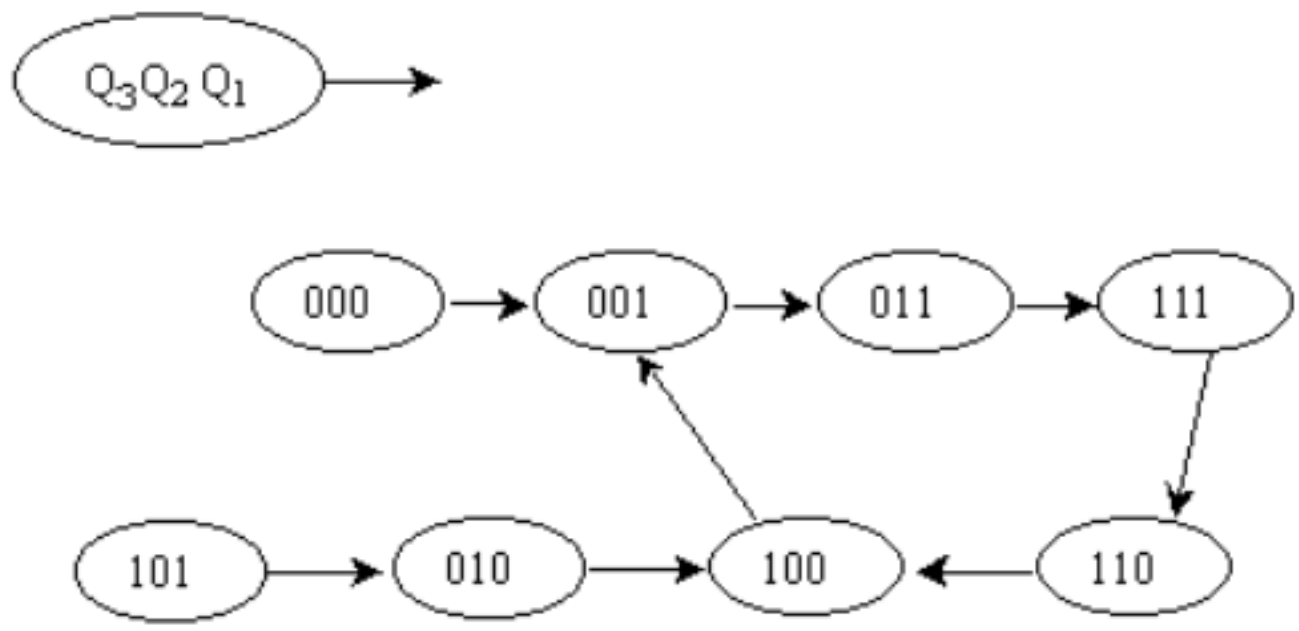
（2） 驱动方程：

$$\begin{cases} J_1 = \overline{Q_2}; \\ K_1 = Q_3 \end{cases} \qquad \begin{cases} J_2 = Q_1; \\ K_2 = \overline{Q_1} \end{cases} \qquad \begin{cases} J_3 = Q_2; \\ K_3 = \overline{Q_2} \end{cases}$$

状态方程：

$$\begin{cases} Q_3^{n+1} = Q_2\overline{Q_3} + Q_2Q_3 \\ Q_2^{n+1} = Q_1\overline{Q_2} + Q_1Q_2 \\ Q_1^{n+1} = \overline{Q_2}\,\overline{Q_1} + Q_1\overline{Q_3} \end{cases}$$

状态转换图：



（3）初态为 000，五个周期后将保持在 100 状态。

七、

（1）状态转换图如下： （2）可以自启动； （3）模＝ 8；

